Preparação das radiografias

Relatório de pré-processamento e organização das imagens

Fonte e definição da tarefa

O estudo usa a ChestMNIST 64, uma versão pública e reduzida das radiografias de tórax do NIH ChestXray14. A demonstração simula o uso de um assistente, com radiografias reais da base e rótulos extraídos automaticamente de relatórios radiológicos. A tarefa binária usa apenas a coluna de cardiomegalia. Um exame sem esse rótulo pode ter outras alterações.

Pipeline de preparação

1. Obtenção e integridade. O notebook baixa o arquivo NPZ oficial, compara o MD5 com o valor publicado e carrega as imagens e os rótulos de cada partição.

2. Conversão e tamanho. As matrizes em escala de cinza são convertidas para RGB com três canais iguais. A entrada final mede 56 × 56 pixels. O pipeline preserva a proporção e aplica preenchimento se receber uma imagem de dimensões diferentes. A distribuição de origem vem redimensionada de 1024 × 1024 para 64 × 64.

3. Normalização. A CNN simples recebe tensores float32 no intervalo [0, 1]. Para a ResNet18, aplicamos também as médias e desvios por canal do ImageNet. A resolução reduzida permite repetir o treinamento em ambiente acadêmico com menor custo computacional.

Partições e prevenção de vazamento

As partições oficiais são preservadas. Com a semente 42, o treino reúne os positivos e dois negativos por positivo. Validação e teste recebem amostras aleatórias de 8.000 exames, sem balanceamento, para refletir o desbalanceamento da base. Removemos duplicatas exatas por SHA-256, com prioridade para treino, validação e teste, nessa ordem. A escolha da época e do limiar usa a validação.

Partição	Total oficial	Exames usados	Com rótulo	Sem rótulo
Treino	78468	5850	1950	3900
Validação	11219	7997	179	7818
Teste	22433	7998	190	7808

Limites de interpretação

A resolução reduzida limita detalhes anatômicos. Os rótulos da fonte são imperfeitos e o teste é interno à mesma base. Os resultados descrevem uma classificação experimental com uso acadêmico.

Fonte: MedMNIST · Distribuição oficial no Zenodo · Licença CC BY 4.0